Лекция 8.

5. ТЕОРИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ

5.6. Корреляционные обнаружители радиолокационных сигналов

Синтез оптимальных корреляционных обнаружителей радиолокационных сигналов заданной модели включает следующие основные операции:

1. Определение плотностей вероятности для выбранной модели сигнала при условии отсутствия $p_n(\vec{y})$ и наличия цели $p_{сп}(\vec{y})$.
2. Расчет отношения правдоподобия $l = \dfrac{p_{сп}(\vec{y})}{p_n(\vec{y})}$.
3. Получение алгоритма обнаружения и синтез в соответствии с ним структурной схемы корреляционного обнаружителя.
4. Расчет показателей качества обнаружения - условной вероятности ложной тревоги F и условной вероятности правильного обнаружения D, а также построение кривых обнаружения.

В соответствии с изложенным порядком, осуществим синтез оптимальных корреляционных обнаружителей сначала сигнала с полностью известными параметрами, а затем сигналов со случайными неинформативными параметрами.

5.6.1 Синтез оптимального корреляционного обнаружителя сигнала с полностью известными параметрами

Пусть требуется обнаружить цель при условии, что полезный сигнал $x(t, \mathbf{A})$ зависит только от вектора информативных параметров $\mathbf{A} = \left\| \begin{matrix} t_з \\ F_Д \end{matrix} \right\|$, т.е. является сигналом с полностью известными параметрами (первая модель сигнала). Помеху будем считать стационарной (на интервале наблюдения дисперсия помехи постоянна $\sigma^2 = \text{const}$) и некоррелированной (белый или квазибелый шум).

Принимаемый сигнал представим в виде совокупности (выборки) дискретных отсчетов $\vec{y} = \{y_1, y_2, \ldots, y_L\}$ при интервале дискретизации, выбираемом по теореме Котельникова:

$$\Delta t = \frac{1}{2 f_{\max}}. \tag{5.39}$$

При этом потери информации не происходит.

В соответствии с выражениями (5.19) и (5.35) можно записать:

$$p_n(\vec{y}) = p_n(y_1)\, p_n(y_2) \ldots p_n(y_L) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right)^L e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{L} y_i^2},$$

$$p_{cn}(\vec{y}) = p_{cn}(y_1)\, p_{cn}(y_2) \ldots p_{cn}(y_L) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right)^L e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{L} (y_i - x_i)^2}.$$

Тогда отношение правдоподобия $l(\vec{y})$ для сигнала с полностью известными параметрами будет иметь вид:

$$l(\vec{y}) = \frac{p_{cn}(\vec{y})}{p_n(\vec{y})} = e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{L} (y_i - x_i)^2 + \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{L} y_i^2} = e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{L} (y_i - x_i)^2 - y_i^2}$$
$$= e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{L} x_i^2 + 2\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{L} x_i y_i} = e^{-\frac{1}{N_0}\sum_{i=1}^{L} x_i^2 \Delta t + 2\frac{1}{N_0}\sum_{i=1}^{L} x_i y_i \Delta t}, \tag{5.40}$$

где учтено, что для квазибелого шума первой модели в соответствии с (5.14) и (5.39)

$$\sigma^2 = N_0 f_{\max} = \frac{N_0}{2\Delta t}.$$

От квазибелого шума перейдем к белому, что соответствует $f_{\max} \to \infty$ или $\Delta t \to 0$. При этом от дискретизированного сигнала переходим к непрерывному. Тогда

$$\lim_{\Delta t \to 0} \sum_{i=1}^{L} x_i^2 \Delta t = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = Э \text{ -} \tag{5.41}$$

это ***энергия*** принимаемого сигнала.

$$\lim_{\Delta t \to 0} \sum_{i=1}^{L} x_i y_i \Delta t = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) y(t) dt = z \text{ -} \tag{5.42}$$

данное соотношение назовем ***корреляционным интегралом***.

С учетом этих преобразований имеем следующее выражение для отношения правдоподобия сигнала с полностью известными параметрами

$$l\left[y(t)\right] = e^{-\frac{Э}{N_0} + \frac{2z}{N_0}}. \tag{5.43}$$

Введем обозначения:

$q^2 = \dfrac{2Э}{N_0}$ - ***параметр обнаружения***;

$\zeta = \dfrac{2z}{N_0}$ - ***весовой интеграл***.

Тогда отношение правдоподобия можно представить в виде:

$$l\left[y(t)\right] = e^{\zeta - \frac{q^2}{2}}. \tag{5.44}$$

Взяв натуральный логарифм отношения правдоподобия, имеем:

$$\ln l = \zeta - \frac{q^2}{2}. \tag{5.45}$$

Величины $\ln l,\ z,\ \zeta$ связаны монотонной зависимостью с отношением правдоподобия $l\left[y(t)\right]$, поэтому любая из них является достаточной статистикой и может быть использована при построении оптимального обнаружителя. Выработка решения о наличии или отсутствии цели в обнаружителе будет осуществляться путем сравнения рассчитанной величины конкретной достаточной статистики с соответствующим порогом $\left(\ln l_0,\ z_0,\ \zeta_0\right)$.

Выражение для корреляционного интеграла $z = \int_{-\infty}^{\infty} y(t)x(t)dt$ вместе с решающим правилом следующего вида

$$\hat{A} = \hat{A}_{опт} = \begin{cases} 1, \text{ если } z \geq z_0 \text{ - принимается решение о наличии цели,} \\ 0, \text{ если } z < z_0 \text{ - принимается решение об отсутствии цели} \end{cases}$$

задает алгоритм обнаружения при использовании достаточной статистики z, т.е. последовательность действий, которые должен выполнять обнаружитель.

В соответствии с данным алгоритмом можно построить структурную схему корреляционного обнаружителя сигнала с полностью известными параметрами (рис. 5.20).

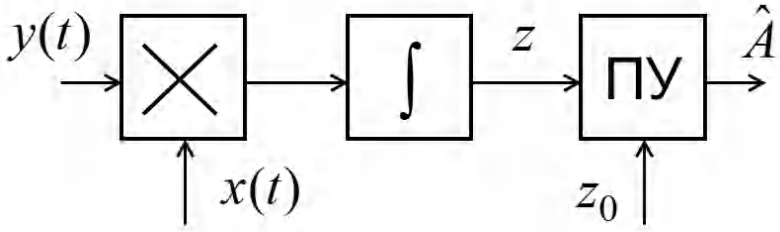


Рис. 5.20.

Схема включает в себя последовательно соединенные перемножитель, интегратор и пороговое устройство. Принимаемый сигнал $y(t)$ поступает на один из входов перемножителя, на второй вход которого подается так называемый ***опорный сигнал*** $x(t)$. Полученное на выходе интегратора значение корреляционного интеграла z поступает на вход порогового устройства (ПУ), где сравнивается с пороговым значением корреляционного интеграла z_0.

Если пороговое значение корреляционного интеграла будет превышено, на выходе ПУ будет формироваться оценка дискретного параметра $\hat{A}=1$, т.е. будет принято решение о наличии цели. В ином случае будет принято решение об отсутствии цели. Здесь необходимо отметить, что максимальное значение корреляционного интеграла z на выходе интегратора (рис. 5.20) будет иметь место в том случае, когда опорное колебание $x(t)$, называемое также ожидаемым сигналом, будет совпадать по всем параметрам (времени, частоте и начальной фазе) с полезным сигналом, содержащимся в принимаемом сигнале.

Сам же обнаружитель сигнала с полностью известными параметрами не инвариантен по отношению к начальной фазе, времени запаздывания и частоте принимаемого сигнала, т.е. решение о наличии или отсутствии цели, принимаемое данным обнаружителем, зависит от перечисленных параметров. Очевидно, что данное качество является недостатком обнаружителя.

Как уже отмечалось, показателями качества оптимального обнаружения сигналов являются условные вероятности $D,\ F,\ \hat{D}=1-D,\ \hat{F}=1-F,$ однако в радиолокации чаще используются лишь два: ***условная вероятность правильного обнаружения*** D и ***условная вероятность ложной тревоги*** F.

Условную вероятность правильного обнаружения D можно определить как вероятность превышения порогового уровня величиной выбранной достаточной статистики при наличии полезного сигнала (а, значит, при наличии цели).

Условная вероятность ложной тревоги F — это вероятность превышения порогового значения величиной достаточной статистики при условии отсутствия полезного сигнала. С учетом изложенного, можно записать

$$F=\int_{s_0}^{\infty} p_n(s)ds, \tag{5.46}$$

$$D=\int_{s_0}^{\infty} p_{cn}(s)ds, \tag{5.47}$$

где s - выбранная достаточная статистика (напомним, что для сигнала с полностью известными параметрами это может быть $\ln l, z, \zeta$).

Очевидно, что для расчета показателей качества обнаружения необходимо определить плотности вероятности заданной достаточной статистики при условии наличия и отсутствия цели, то есть $p_{сп}(s)$ и $p_n(s)$. Данные плотности вероятности находятся по известным плотностям вероятности принимаемой дискретной выборки $p_{сп}(\vec{y})$ и $p_n(\vec{y})$.

Так, например, для сигнала с полностью известными параметрами дискретные отсчеты принимаемой реализации, как при наличии, так и при отсутствии полезного сигнала распределены по нормальному закону. Поэтому любая достаточная статистика $s\ (z,\ \zeta)$ будучи линейной комбинацией случайных величин, распределенных по закону Гаусса, сама будет подчиняться нормальному закону распределения.

Для достаточной статистики z (корреляционный интеграл) имеем:

$$p_n(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, \tag{5.48}$$

$$p_{сп}(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(z-Э)^2}{2\sigma^2}}, \tag{5.49}$$

где $\sigma^2 = \frac{N_0 Э}{2}$ - дисперсия корреляционного интеграла;

$Э$ - энергия принимаемого сигнала (является математическим ожиданием корреляционного интеграла при условии наличия полезного сигнала).

Графики плотностей вероятности $p_{сп}(z)$ и $p_n(z)$ представлены на рис. 5.21.

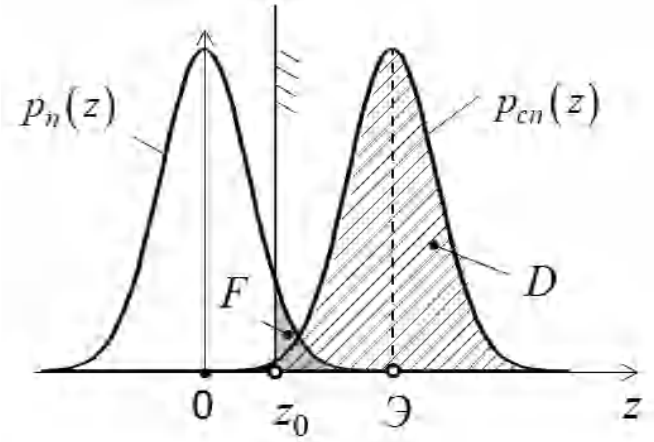


Рис. 5.21.

Подставив (5.48) и (5.49) в (5.46) и (5.47), получим:

$$F = \int_{z_0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} dz = 0.5\left[1 - \Psi\left(q_0\right)\right], \tag{5.50}$$

$$D = \int_{z_0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(z-Э)^2}{2\sigma^2}} dz = 0.5\left[1 + \Psi\left(q - q_0\right)\right], \tag{5.51}$$

где $q_0 = \frac{z_0}{\sigma}$ - нормированное дисперсией пороговое значение корреляционного интеграла;

$q = \sqrt{\frac{2Э}{N_0}}$ - параметр обнаружения;

$\Psi(u) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^u e^{-\frac{s^2}{2}} ds$ - табличный интеграл вероятности.

Из выражений (5.50) и (5.51) следует.

1. Условная вероятность ложной тревоги F зависит только от уровня порога q_0 (а, значит z_0). Поэтому, задаваясь критерием оптимальности Неймана-Пирсона, т.е., фиксируя условную вероятность ложной тревоги $F = F_0 = \text{const}$, можно, пользуясь соотношением (5.50), определить величину порогового значения корреляционного интеграла z_0, что необходимо для аппаратурной реализации корреляционного обнаружителя в соответствии с рис. 5.20.

2. Условная вероятность правильного обнаружения D кроме порогового значения корреляционного интеграла зависит еще и от параметра обнаружения q. Поскольку q определяется отношением энергии принимаемого сигнала к спектральной плотности мощности шума $q = \sqrt{\frac{2Э}{N_0}}$, то параметр обнаружения задает отношение сигнал/шум по напряжению на выходе устройства корреляционной обработки (на входе порогового устройства). Из выражения для q следует также, что выходной эффект обнаружителя - принимаемое решение о наличии или отсутствии цели, т.е. обнаружение сигнала с заданными показателями качества D и F, будут определяться лишь энергией сигнала и спектральной плотностью мощности шума. Закон частотной или фазовой модуляции сигнала не оказывает никакого влияния на качество обнаружения.

Из рис. 5.21, а также из соотношений (5.50), (5.51) следует ***геометрическая трактовка*** показателей качества обнаружения D и F.

Условная вероятность правильного обнаружения D — это площадь под кривой плотности вероятности достаточной статистики при условии наличия цели $p_{сп}(s)$ правее порогового значения достаточной статистики s_0.

В свою очередь, условная вероятность ложной тревоги F — это площадь под кривой плотности вероятности достаточной статистики при условии отсутствия цели $p_n(s)$ правее порогового значения достаточной статистики s_0.

Пользуясь выражениями (5.50) и (5.51) можно построить семейство кривых зависимости условной вероятности правильного обнаружения D от параметра обнаружения q для заданного значения условной вероятности ложной тревоги F, которые называются ***кривыми обнаружения*** и широко используются при расчете дальности действия РЛС.

Для сигнала с полностью известными параметрами вид кривых обнаружения изображен на рис. 5.22.

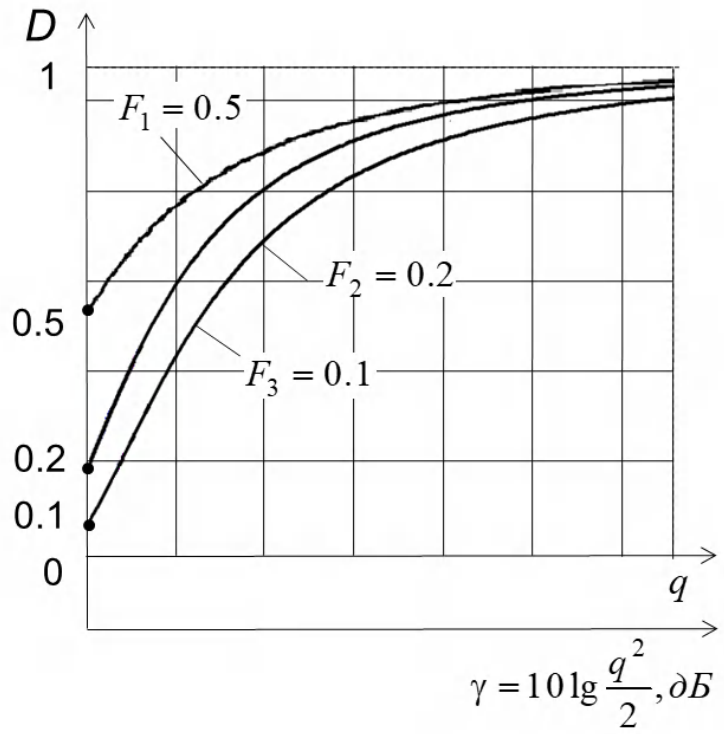


Рис. 5.22.

Как следует из графиков, представленных на рис. 5.22, при $q = 0$ вероятность правильного обнаружения D равна вероятности ложной тревоги F (кривые $p_n(z)$ и $p_{сп}(z)$ совмещаются и площади под ними правее порогового значения z_0 равны). Напротив, при $q \to \infty$ практически вся кривая $p_{сп}(z)$ находится правее порога z_0 и $D \to 1$. Точка перегиба кривых обнаружения соответствует вероятности правильного обнаружения $D = 0.5$. Из выражения (5.51) следует, что при $D = 0.5$ значение параметра обнаружения q равно пороговому значению достаточной статистики q_0 для заданного уровня ложной тревоги F.

Поэтому для сигнала с полностью известными параметрами необходимости расчета q_0 по табулированной функции Лапласа $\Psi(u)$ нет. При наличии кривых обнаружения, задаваясь уровнем ложной тревоги F (т.е., выбирая соответствующую кривую), можно всегда определить q_0 графически, как это показано на рис. 5.22. Это значение q_0 можно затем использовать при синтезе структурных схем обнаружителей.

Кроме этого, по кривым обнаружения, задаваясь параметром обнаружения q, типом сигнала и условной вероятностью ложной тревоги F, можно оценить условную вероятность правильного обнаружения D.

Кривые обнаружения позволяют также оценить энергию (или мощность) ***порогового сигнала***. Это такая минимальная энергия (мощность) принимаемого сигнала, которая обеспечивает обнаружение цели с заданными показателями качества D и F. Очевидно, что, задаваясь D и F, можно по кривым (рис. 5.22) оценить $q = \sqrt{\frac{2Э}{N_0}}$ и определить

$$Э = Э_{пр\,\min} = N_0 \frac{q^2}{2}. \tag{5.52}$$

Если сигнал импульсный, то его минимально необходимая мощность $P_{пр\,\min} = \frac{Э_{пр\,\min}}{\tau_и} = \frac{N_0}{\tau_и}\frac{q^2}{2}$.

Величина $\frac{q^2}{2} = \gamma$ называется ***коэффициентом различимости*** и показывает, как следует из выражения (5.52), во сколько раз минимальная энергия принимаемого сигнала $Э_{пр\,\min}$ должна быть больше спектральной плотности мощности шумов N_0, чтобы цель была обнаружена с заданными D и F.

$$\gamma = \gamma(D,F) = \frac{Э_{пр\,\min}}{N_0} = \frac{q^2}{2}. \tag{5.53}$$

Из всего изложенного следует, что энергия принимаемого сигнала должна быть не меньше минимальной пороговой энергии

$$Э_{пр} \geq Э_{пр\,\min}. \tag{5.54}$$

Соотношение (5.54) определяет так называемое ***энергетическое условие локации***.

Коэффициент различимости γ необходим при расчете дальности действия РЛС. Для удобства определения γ его значение, рассчитанное по формуле (5.53), наносится на график рис. 5.22 в виде второй децибельной шкалы абсцисс. При этом $\gamma[дБ] = 10\lg\gamma = 10\lg\frac{Э}{N_0} = 10\lg\frac{q^2}{2}$.

5.6.2 Синтез оптимального корреляционного обнаружителя сигналов со случайными неинформативными параметрами

Пусть требуется обнаружить цель при условии, что полезный сигнал $x(t,\mathbf{A},\mathbf{B})$ зависит не только от вектора информативных параметров $\mathbf{A}=\left\|\begin{matrix}t_з\\F_Д\end{matrix}\right\|$, но и от вектора случайных неинформативных параметров $\mathbf{B}=\left\|\begin{matrix}b\\\chi\end{matrix}\right\|$, включающего в свой состав случайную начальную фазу χ и случайную амплитуду b.

Выше отмечалось, что источником случайных амплитудных и фазовых флюктуаций полезного сигнала, отраженного целью, является сложная конфигурация реальной цели, причем число и взаимное расположение блестящих точек объекта локации, а также изменение их взаимного расположения, ввиду изменения ракурса цели относительно РЛС, априорно неизвестны.

Определим отношение правдоподобия для сигнала со случайными неинформативными параметрами, которое позволит затем рассчитать достаточные статистики, составить алгоритм обнаружения и в соответствии с последним синтезировать структурную схему оптимального обнаружителя.

Пусть вектор случайных неинформативных параметров включает в себя только одну компоненту - случайную начальную фазу χ.

Для расчета отношения правдоподобия $l(\vec{y})$ дискретной выборки принимаемого сигнала $\vec{y}$ необходимо знать плотности вероятности этой выборки при наличии $p_{сп}(\vec{y})$ и при отсутствии цели $p_n(\vec{y})$. Плотность вероятности $p_{сп}(\vec{y})$ при условии наличия цели, т.е. когда принимаемый сигнал является аддитивной смесью полезного сигнала и шума, равна:

$$p_{сп}(\vec{y})=\int\limits_{(\chi)} p_{сп}(\vec{y}/\chi)\,p(\chi)d\chi,$$

где $p_{сп}(\vec{y}/\chi)$ - плотность вероятности принимаемой дискретной выборки $\vec{y}$ при условии наличия цели для фиксированного значения случайной начальной фазы χ (т.е. плотность вероятности дискретной выборки для сигнала с полностью известными параметрами);

$p(\chi)=\dfrac{1}{2\pi}$ - плотность вероятности случайной начальной фазы, которая распределена равновероятно в интервале от 0 до 2π. Интегрирование ведется по всем возможным значениям χ.

Тогда отношение правдоподобия

$$l(\vec{y}) = \frac{p_{сп}(\vec{y})}{p_n(\vec{y})} = \int_{\chi} p(\chi) l(\vec{y}/\chi) d\chi, \tag{5.55}$$

где $l(\vec{y}/\chi) = \frac{p_{сп}(\vec{y}/\chi)}{p_n(\vec{y})}$ - частное отношение правдоподобия при фиксированном значении случайной начальной фазы χ (отношение правдоподобия для сигнала с полностью известными параметрами).

Совершая предельный переход $\Delta t \to 0$, т.е. переходя от дискретной реализации $\vec{y}$ к непрерывному сигналу $y(t)$, а от квазибелого к «белому» шуму, получим

$$l(y(t)) = \int_{(\chi)} l(y(t)/\chi)\, p(\chi) d\chi, \tag{5.56}$$

$$l(y(t)/\chi) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{p_{сп}(\vec{y}/\chi)}{p_n(\vec{y})} = e^{-\frac{Э(\chi)}{N_0} + \frac{2z(\chi)}{N_0}}, \tag{5.57}$$

где $l(y(t)/\chi)$ - частное отношение правдоподобия для сигнала с полностью известными параметрами (определено в соответствии с формулой (5.43)).

Прежде чем переходить к расчету $l(y(t))$, т.е. усреднять $l(y(t)/\chi)$ по χ, необходимо установить зависимость от случайной начальной фазы χ энергии полезного сигнала $Э$ и корреляционного интеграла z.

Из физических соображений следует, что

$$Э(\chi) = Э, \tag{5.58}$$

независима от случайной начальной фазы.

Что касается зависимости $z(\chi),$ то подставим в выражение для корреляционного интеграла (5.42) мгновенное значение полезного сигнала со случайной начальной фазой и преобразуем косинус суммы.

$$z(\chi)=\int_{-\infty}^{\infty} y(t)x(t)dt=\int_{-\infty}^{\infty} y(t)X(t)\cos\left[2\pi f_0 t+\varphi(t)+\chi\right]dt=$$

$$=\cos\chi\int_{-\infty}^{\infty} y(t)X(t)\cos\left[2\pi f_0 t+\varphi(t)\right]dt-\sin\chi\int_{-\infty}^{\infty} y(t)X(t)\sin\left[2\pi f_0 t+\varphi(t)\right]dt= \tag{5.59}$$

$$=z_1\cos\chi-z_2\sin\chi,$$

где

$$\begin{cases} z_1=\int_{-\infty}^{\infty} y(t)x_1(t)dt; \\ z_2=\int_{-\infty}^{\infty} y(t)x_2(t)dt, \end{cases} \tag{5.60}$$

$$\begin{cases} x_1(t)=X(t)\cos\left[2\pi f_0 t+\varphi(t)\right]; \\ x_2(t)=X(t)\sin\left[2\pi f_0 t+\varphi(t)\right], \end{cases} \tag{5.61}$$

z_1, z_2 - квадратурные составляющие корреляционного интеграла;

$x_1(t), x_2(t)$ - опорные колебания, сдвинутые друг относительно друга на 90°.

При известных z_1 и z_2 можно определить модуль комплексного корреляционного интеграла $\left|\dot{Z}\right| = \sqrt{z_1^2 + z_2^2}$. Рис. 5.23 иллюстрирует взаимосвязь $z_1, z_2, \left|\dot{Z}\right|$.

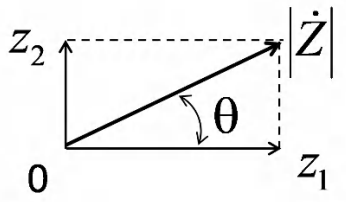


Рис. 5.23.

Так как $\cos\theta = \frac{z_1}{\left|\dot{Z}\right|}$, а $\sin\theta = \frac{z_2}{\left|\dot{Z}\right|}$, то выражение (5.59) можно видоизменить:

$$z(\chi) = \left|\dot{Z}\right|\left(\frac{z_1}{\left|\dot{Z}\right|}\cos\chi - \frac{z_2}{\left|\dot{Z}\right|}\sin\chi\right) = \left|\dot{Z}\right|\left(\cos\theta\cos\chi - \sin\theta\sin\chi\right) = \left|\dot{Z}\right|\cos\left(\chi + \theta\right). \tag{5.62}$$

Тогда отношение правдоподобия для сигнала со случайной начальной фазой (5.56), с учетом (5.30), (5.58) и (5.62) можно записать в виде:

$$l\left(y(t)\right) = e^{-\frac{Э(\chi)}{N_0}} \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{\frac{2\left|\dot{Z}\right|}{N_0}\cos(\chi+\theta)} d\chi.$$

По определению, $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{\frac{2\left|\dot{Z}\right|}{N_0}\cos(\chi+\theta)} d\chi = I_0\left(\frac{2\left|\dot{Z}\right|}{N_0}\right)$ - модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка. Поэтому окончательно

$$l\left(y(t)\right) = e^{-\frac{Э(\chi)}{N_0}} I_0\left(\frac{2\left|\dot{Z}\right|}{N_0}\right) = e^{-\frac{q^2}{2}} I_0\left(\frac{2\left|\dot{Z}\right|}{N_0}\right). \tag{5.63}$$

Это отношение правдоподобия для сигнала со случайной начальной фазой. Из данного выражения следует, что в обнаружителях сигнала со случайной начальной фазой вместо отношения правдоподобия $l\left(y(t)\right)$ можно рассчитывать и сравнивать с соответствующим пороговым значением логарифм отношения правдоподобия:

$$\ln l = -\frac{q^2}{2} + \ln I_0\left(\frac{2\left|\dot{Z}\right|}{N_0}\right), \tag{5.64}$$

где

$$\left|\dot{Z}\right| = \sqrt{z_1^2 + z_2^2}\ - \tag{5.65}$$

модуль комплексного корреляционного интеграла.

Методика вычисления отношения правдоподобия для сигнала со случайной начальной фазой и случайной амплитудой остается прежней, как и для сигнала со случайной начальной фазой: отношение правдоподобия, полученное путем усреднения по фазе, используем в качестве частного отношения правдоподобия и усредняем его уже по амплитуде b, используя закон распределения случайной амплитуды $p(b)$:

$$l\left(y(t)\right) = \int_{(b)} l\left(y(t)/b\right) p(b) db,$$

где $l\left(y(t)/b\right)$ - частное отношение правдоподобия для фиксированного значения случайной амплитуды b, т.е. отношение правдоподобия для сигнала со случайной начальной фазой вида (5.63).

Необходимо иметь в виду, что энергия сигнала $Э$ и модуль корреляционного интеграла $\left|\dot{Z}\right|$ зависят от b следующим образом:

$$Э(b) = b^2 Э,$$

$$\left|\dot{Z}(b)\right| = b\left|\dot{Z}\right|,$$

Поэтому

$$l\left(y(t)/b\right)=e^{-\frac{Э(b)}{N_0}}I_0\left(\frac{2\left|\dot{Z}(b)\right|}{N_0}\right)=e^{-\frac{b^2Э}{N_0}}I_0\left(\frac{2b\left|\dot{Z}\right|}{N_0}\right).$$

Тогда для рэлеевского распределения случайной амплитуды, справедливого для первой модели цели, состоящей из большого числа равноценных вторичных отражателей (блестящих точек), имеем

$$p(b)=2be^{-b^2}$$

и

$$l\left(y(t)\right)=\int_0^\infty e^{-\frac{b^2Э}{N_0}}I_0\left(\frac{2b\left|\dot{Z}\right|}{N_0}\right)2be^{-b^2}db.$$

После несложных преобразований получим выражение для отношения правдоподобия сигнала со случайной начальной фазой и случайной амплитудой в виде:

$$l\left(y(t)\right)=\frac{N_0}{N_0+Э}e^{\frac{1}{N_0}\frac{\left|\dot{Z}\right|^2}{N_0+Э}}. \qquad (5.66)$$

Из выражения (5.66) следует, что отношение правдоподобия для сигнала со случайными начальной фазой и амплитудой является монотонной функцией модуля комплексного корреляционного интеграла $\left|\dot{Z}\right|$, как и в случае, когда имеется сигнал только со случайной начальной фазой. Поэтому $\left|\dot{Z}\right|$ можно использовать в качестве достаточной статистики при приеме сигналов, как второй, так и третьей модели.

Алгоритм обнаружения и структурные схемы обнаружителей сигналов со случайной начальной фазой или со случайными начальной фазой и амплитудой будут идентичными.

Из выражений (5.65), (5.60) и (5.61) следует, что оптимальный обнаружитель должен включать два канала обработки (квадратурные каналы), в которых рассчитываются квадратурные составляющие корреляционного интеграла z_1 и z_2, блок расчета модуля комплексного корреляционного интеграла $\left|\dot{Z}\right| = \sqrt{z_1^2 + z_2^2}$ и пороговое устройство, которое формирует опенку дискретного параметра (вырабатывает решение) на основе сравнения расчетного значения с пороговым значением. Причем принимается решение о наличии цели, если $\left|\dot{Z}\right| \geq \left|\dot{Z}_0\right|$, или решение об отсутствии цели при $\left|\dot{Z}\right| < \left|\dot{Z}_0\right|$.

Каналы обработки будут отличаться лишь опорными напряжениями $x_1(t)$ и $x_2(t)$, сдвинутыми по фазе друг относительно друга на 90^0.

Алгоритм обнаружения сигнала со случайной начальной фазой при использовании достаточной статистики $\left|\dot{Z}\right|$ имеет вид:

1. $z_1 = \int_{-\infty}^{\infty} y(t)x_1(t)dt.,$

2. $z_2 = \int_{-\infty}^{\infty} y(t)x_2(t)dt.$

3. $\left|\dot{Z}\right| = \sqrt{z_1^2 + z_2^2}.$

4. $\hat{A} = \hat{A}_{опт} = \begin{cases} 1, \text{ если } \left|\dot{Z}\right| \geq \left|\dot{Z}_0\right| & \text{- принимается решение о наличии цели,} \\ 0, \text{ если } \left|\dot{Z}\right| < \left|\dot{Z}_0\right| & \text{- принимается решение об отсутствии цели.} \end{cases}$

Структурная схема обнаружителя, синтезированная в соответствии с данным алгоритмом изображена на рис. 5.24.

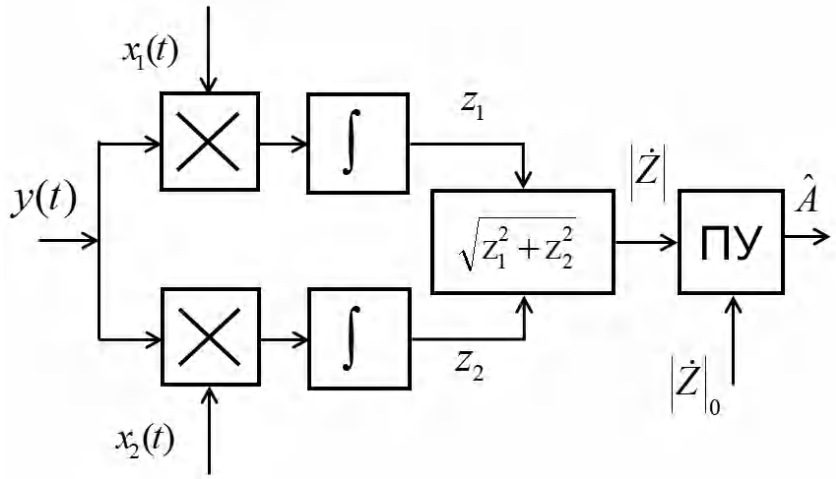


Рис. 5.24.

Данная схема, как уже отмечалось, носит универсальный характер и может быть использована при обнаружении как сигнала со случайной начальной фазой, так и сигнала со случайной начальной фазой и случайной амплитудой.

Корреляционный обнаружитель с квадратурными каналами инвариантен к случайной начальной фазе принимаемого сигнала, в отличие от одноканальной схемы, представленной на рис. 5.20. Инвариантность состоит в том, что выходной эффект схемы на рис. 5.24, т.е. решение о наличии или отсутствии цели, не зависит от значения χ, поскольку от случайной начальной фазы не зависит рассчитываемая достаточная статистика $|\dot{Z}|$.

Проиллюстрируем данный тезис примером. Пусть разность фаз опорного и принимаемого сигналов равна 90^0. Тогда расчетное значение корреляционного интеграла z в одноканальном обнаружителе будет равняться нулю и данный обнаружитель примет ложное решение об отсутствии цели, хотя в действительности цель имеется (ситуация «пропуск цели»). В двухканальном обнаружителе при этом сигнал на выходе одного из каналов обработки тоже равен нулю (в том канале, опорное напряжение которого сдвинуто по фазе на 90^0 по отношению к принимаемому сигналу), однако сигнал на выходе второго канала при этом максимален, поскольку опорный сигнал данного канала и принимаемый сигнал синфазны. Максимальное значение при этом будет иметь и достаточная статистика $|\dot{Z}|$, а значит решение о наличии цели, принимаемое обнаружителем, будет правильным.

Исходными выражениями для расчета показателей качества обнаружения D (условная вероятность правильного обнаружения) и F (условная вероятность ложной тревоги) являются выражения (5.46) и (5.47)

$$F = \int_{s_0}^{\infty} p_n(s)ds,$$

$$D = \int_{s_0}^{\infty} p_{cn}(s)ds,$$

где s - используемая достаточная статистика;

s_0 - пороговое значение достаточной статистики.

Пусть используется достаточная статистика $|\dot{Z}|$ - модуль комплексного корреляционного интеграла. Перед расчетом D и F необходимо получить соотношения для плотностей вероятности выбранной достаточной статистики при условии наличия $p_{cn}(s)$ и при условии отсутствия $p_n(s)$ цели.

Рассмотрим сначала сигнал со случайной начальной фазой (вторая модель).

При отсутствии цели, т.е. при наличии в принимаемом сигнале только шума, закон распределения каждой из квадратурных составляющих z_1 и z_2 является нормальным. В соответствии с (5.48) имеем:

$$\begin{aligned} p_n(z_1) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{z_1^2}{2\sigma^2}}; \\ p_n(z_2) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{z_2^2}{2\sigma^2}}, \end{aligned} \quad , \qquad (5.67)$$

где $\sigma^2 = \frac{N_0 Э}{2}$.

Поскольку квадратурные составляющие корреляционного интеграла - независимые случайные величины, совместный закон распределения случайных величин z_1 и z_2 будет иметь вид:

$$p_n(z_1, z_2) = p_n(z_1)\, p_n(z_2) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{z_1^2+z_2^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{|\dot{Z}|^2}{2\sigma^2}}.$$

Как следует из рис. 5.23 модуль комплексного корреляционного интеграла $|\dot{Z}|$, его фаза θ и квадратурные составляющие z_1, z_2 связаны зависимостями:

$$z_1 = |\dot{Z}|\cos\theta,\ z_2 = |\dot{Z}|\sin\theta.$$

Поэтому совместную плотность вероятности случайных величин $|\dot{Z}|$ и θ можно выразить через совместную плотность вероятности z_1 и z_2 следующим образом:

$$p\left(|\dot{Z}|, \theta\right) = p(z_1, z_2) \cdot J,$$

где $J = \begin{vmatrix} \frac{\partial z_1}{\partial |\dot{Z}|} & \frac{\partial z_2}{\partial |\dot{Z}|} \\ \frac{\partial z_1}{\partial \theta} & \frac{\partial z_2}{\partial \theta} \end{vmatrix}$ - якобиан преобразования (определитель, составленный из соответствующих частных производных).

В данном случае

$$J = \begin{vmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -|\dot{Z}|\sin\theta & |\dot{Z}|\cos\theta \end{vmatrix} = |\dot{Z}|\left(\cos^2\theta + \sin^2\theta\right) = |\dot{Z}|.$$

Очевидно, что $|\dot{Z}|$ и θ независимы и, кроме того, величина θ равномерно распределена в интервале от 0 до 2π, т.е. $p(\theta) = \frac{1}{2\pi}$

Тогда

$$p_n\left(\left|\dot{Z}\right|\right)=\frac{p\left(\left|\dot{Z}\right|,\theta\right)}{p\left(\theta\right)}=\frac{\left|\dot{Z}\right|}{\sigma^2}e^{-\frac{\left|\dot{Z}\right|^2}{2\sigma^2}}, \tag{5.68}$$

т.е. плотность вероятности достаточной статистики $\left|\dot{Z}\right|$ при условии отсутствия цели подчиняется простому закону Релея.

Что касается $p_{сп}\left(\left|\dot{Z}\right|\right)$, то рассчитать ее можно следующим образом. Заменим отношение правдоподобия как функцию принимаемого колебания $l\left(y\left(t\right)\right)$ вида (5.63) на отношение правдоподобия как функцию модульного значения корреляционного интеграла

$$l\left(\left|\dot{Z}\right|\right)=e^{-\frac{Э}{N_0}}I_0\left(\frac{2\left|\dot{Z}\right|}{N_0}\right).$$

Тогда, учитывая, что $l\left(\left|\dot{Z}\right|\right)=\frac{p_{сп}\left(\left|\dot{Z}\right|\right)}{p_n\left(\left|\dot{Z}\right|\right)}$ имеем:

$$p_{сп}\left(\left|\dot{Z}\right|\right)=p_n\left(\left|\dot{Z}\right|\right)l\left(\left|\dot{Z}\right|\right)=\frac{\left|\dot{Z}\right|}{\sigma^2}e^{-\frac{\left|\dot{Z}\right|^2}{2\sigma^2}}e^{-\frac{Э}{N_0}}I_0\left(\frac{2\left|\dot{Z}\right|}{N_0}\right).$$

Так как $\sigma^2=\frac{N_0Э}{2}$, то окончательно

$$p_{сп}\left(\left|\dot{Z}\right|\right)=\frac{\left|\dot{Z}\right|}{\sigma^2}e^{-\frac{\left|\dot{Z}\right|^2+Э^2}{2\sigma^2}}I_0\left(\frac{\left|\dot{Z}\right|Э}{\sigma^2}\right). \tag{5.69}$$

Таким образом, для второй модели плотность вероятности модуля комплексного корреляционного интеграла при условии наличия цели описывается обобщенным законом Релея.

Рассмотрим теперь ***сигнал со случайной начальной фазой и случайной амплитудой (третья модель).***

Достаточной статистикой, как было показано выше, для данной модели сигнала, как и для сигнала со случайной начальной фазой, остается модуль комплексного корреляционного интеграла $\left|\dot{Z}\right|$. Как и для сигнала со случайной начальной фазой квадратурные составляющие корреляционного интеграла z_1 и z_2 подчиняются нормальному закону распределения, а модульное значение корреляционного интеграла при условии отсутствия цели распределено по простому закону Релея (5.68).

Для нахождения $p_{сп}\left(\left|\dot{Z}\right|\right)$ используем ту же методику, что и для сигнала со случайной начальной фазой:

$$p_{сп}\left(\left|\dot{Z}\right|\right) = p_n\left(\left|\dot{Z}\right|\right) l\left(\left|\dot{Z}\right|\right),$$

где $l\left(\left|\dot{Z}\right|\right) = \frac{N_0}{N_0 + Э} e^{-\frac{1}{N_0}\frac{\left|\dot{Z}\right|^2}{N_0 + Э}}$ - отношение правдоподобия для сигнала со случайными начальной фазой и амплитудой (из выражения (5.66)).

Поэтому $p_{сп}\left(\left|\dot{Z}\right|\right) = \frac{\left|\dot{Z}\right|}{\sigma^2} e^{-\frac{\left|\dot{Z}\right|^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{N_0}{N_0 + Э} e^{-\frac{1}{N_0}\frac{\left|\dot{Z}\right|^2}{N_0 + Э}}$ и окончательно

$$p_{сп}\left(\left|\dot{Z}\right|\right) = \frac{2\left|\dot{Z}\right|}{Э\left(N_0 + Э\right)} e^{-\frac{\left|\dot{Z}\right|^2}{Э\left(N_0 + Э\right)}}. \qquad (5.70)$$

Таким образом, для третьей модели плотность вероятности модуля комплексного корреляционного интеграла при условии наличия цели описывается простым законом Релея.

Как и для сигнала с полностью известными параметрами, для сигналов со случайными неинформативными параметрами можно построить семейства кривых обнаружения - зависимостей вероятности правильного обнаружения D от параметра обнаружения q при заданном уровне ложной тревоги F.

На рис. 5.25 представлены кривые обнаружения для всех трех моделей сигналов: для сигнала с полностью известными параметрами (ПИП) штрих пунктиром, для сигнала со случайной начальной фазой (СНФ) пунктиром, для сигнала со случайной амплитудой и начальной фазой (СНФА) сплошной линией.

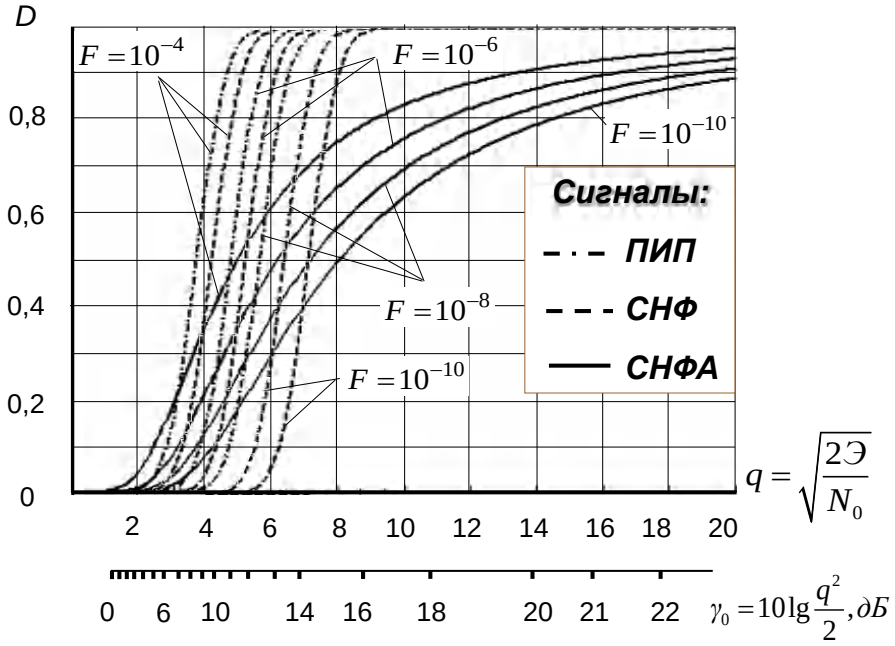


Рис. 5.25.

Кривые обнаружения для сигналов со случайными неинформативными параметрами, в целом, сдвигаются вправо по отношению к соответствующим кривым (для того же уровня F) для сигнала с полностью известными параметрами. Это свидетельствует о том, что для обеспечения заданных показателей качества обнаружения (D и F) для данных сигналов требуется большая энергия.

Причем для сигнала со случайной амплитудой и случайной начальной фазой это наиболее характерно, поскольку флюктуирующая случайная амплитуда может привести к ***замираниям*** полезных сигналов. И, наоборот, при малых интенсивностях принимаемых сигналов (параметр обнаружения q мал), флюктуации амплитуды облегчают обнаружение - для фиксированного малого значения q сигнал со случайной амплитудой и случайной начальной фазой обнаруживается с большей вероятностью, чем сигнал других моделей.

5.6.3 Синтез многоканальных корреляционных обнаружителей сигналов при неизвестной дальности и радиальной скорости цели

Существенным недостатком оптимальных обнаружителей, построенных на базе корреляторов, является их неинвариантность к информативным параметрам вектора **A** - времени запаздывания $t_з$ и частоте Доплера $F_Д$. Неинвариантность состоит в том, что выходной эффект обнаружителя - решение о наличии или отсутствии цели - будет зависеть от рассогласования по времени запаздывания $\tau = t_з - \hat{t}_з$ и частоте Доплера $F = F_Д - \hat{F}_Д$ между принимаемым и опорным сигналами.

При неизвестном времени запаздывания $t_з$ (а, значит, при неизвестной дальности до цели, поскольку $t_з = \frac{2r}{c}$) или при неизвестной частоте Доплера (а, значит, неизвестной скорости движения цели, поскольку $F_Д = \frac{2V_r}{\lambda}$), обнаружитель может принять ложное решение об отсутствии цели при ее объективном наличии (пропуск цели).

Таким образом, если $t_з$ и $F_Д$ априорно неизвестны, корреляционные обнаружители необходимо строить по многоканальному принципу.

Пусть радиальная скорость движения цели известна точно (т.е. известно доплеровское смещение частоты $F_Д$ принимаемого сигнала относительно зондирующего), а дальность до цели неизвестна (т.е. неизвестно время запаздывания принимаемого сигнала относительно зондирующего). Очевидно, что при отсутствии перекрытия по времени принимаемого и опорного сигналов, корреляционный интеграл z в одноканальной схеме обнаружителя сигнала с полностью известными параметрами (рис. 5.20) или модуль комплексного корреляционного интеграла $\left|\dot{Z}\right|$ в двухканальной схеме обнаружителя сигнала со случайными параметрами будут равны нулю и обнаружитель примет решение об отсутствии цели при ее наличии.

С целью исключения этой зависимости достаточной статистики, а значит и принимаемого решения от неизвестного времени запаздывания, необходимо наличие N каналов обработки, отличающихся тем, что опорные сигналы в каналах сдвинуты по времени один относительно другого на величину разрешающей способности по времени запаздывания $\Delta\tau$ и перекрывают весь диапазон возможного времени запаздывания принимаемого сигнала. При этом разрешающая способность по времени запаздывания $\Delta\tau = 1/\Delta f_{\text{с}}$, где $\Delta f_{\text{с}}$ - ширина спектра сигнала, который используется в качестве зондирующего. Если неизвестное время запаздывания принимаемого сигнала лежит в диапазоне $t_{з\max} - t_{з\min}$, то общее число каналов обработки (каналов дальности) определяется из соотношения:

$$N = \frac{t_{з\max} - t_{з\min}}{\Delta\tau}. \qquad (5.70)$$

Требуемое число каналов дальности можно определить, исходя из диапазона возможных дальностей до цели и разрешающей способности по дальности:

$$N = \frac{r_{\max} - r_{\min}}{\Delta r} = \frac{2\Delta f_{\text{с}}\left(r_{\max} - r_{\min}\right)}{c}, \qquad (5.71)$$

где $\Delta r = \dfrac{c}{2\Delta f_{\text{с}}}$ - разрешающая способность по дальности заданного типа зондирующего сигнала.

Поскольку в общем случае принимаемый сигнал может иметь случайные неинформативные параметры (случайную начальную фазу χ и случайную амплитуду b), каждый канал дальности должен включать два квадратурных подканала, опорные напряжения которых не отличаются по времени запаздывания, но сдвинуты по фазе друг относительно друга на 90^0.

Структурная схема многоканального корреляционного обнаружителя сигнала при известной скорости движения цели, но неизвестной дальности до цели представлена на рис. 5.26. На рис. 5.27 приведены временные диаграммы, иллюстрирующие взаимное расположение по времени принимаемого $y(t)$ и опорных $x(t)$ сигналов для случая использования в качестве зондирующего сигнала простого прямоугольного радиоимпульса длительностью τ_u.

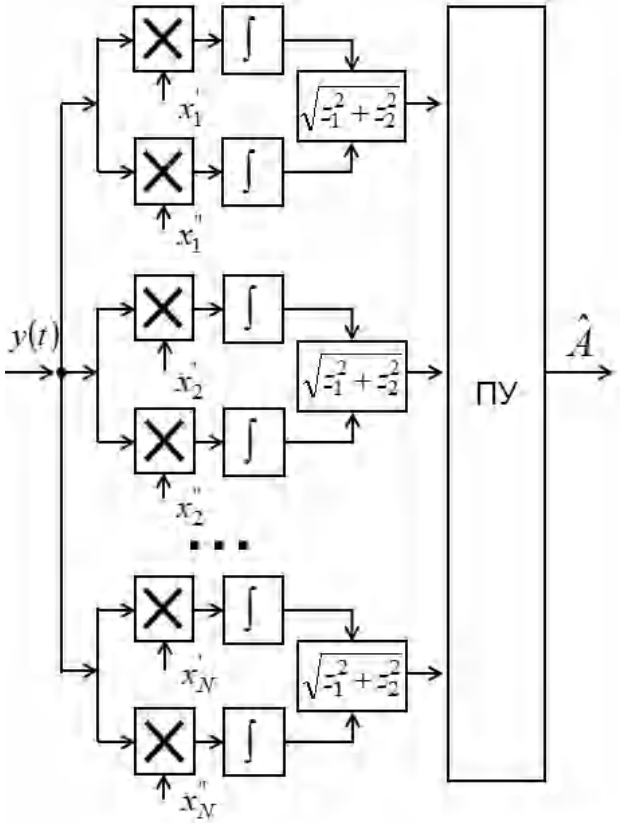


Рис. 5.26.

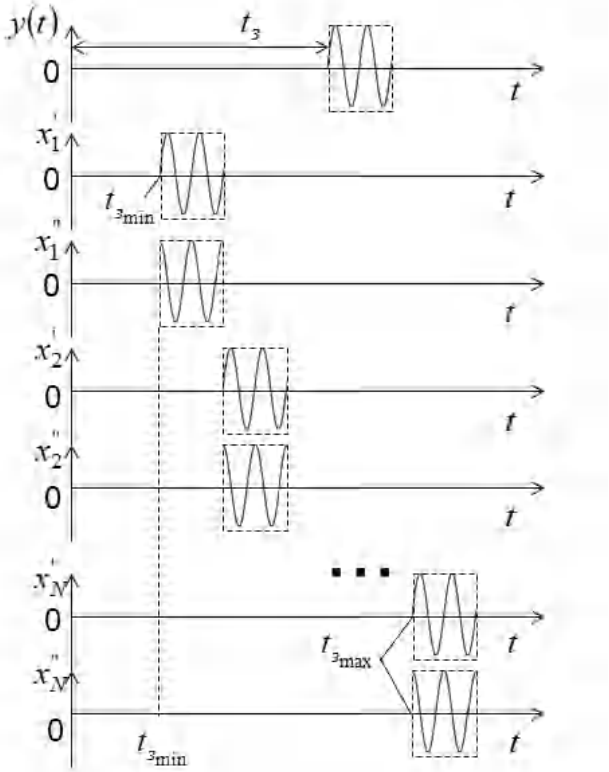


Рис. 5.27.

В данном случае $\Delta\tau = \tau_u$ и

$$N = \frac{t_{з\max} - t_{з\min}}{\tau_u} = \frac{2\left(r_{\max} - r_{\min}\right)}{c\tau_u}.$$

Наличие N каналов дальности приводит к тому, что при любом произвольном времени запаздывания принимаемого сигнала из диапазона $t_{з\min} \le t_з \le t_{з\max}$ на выходе одного или двух соседних каналов имеет место напряжение $\left|\dot{Z}\right| \neq 0$. Если при этом окажется, что $\left|\dot{Z}\right| \ge \left|\dot{Z}_0\right|$, то пороговое устройство сформирует решение о наличии цели, то есть объект будет обнаружен.

Пусть теперь неизвестна радиальная скорость движения цели, но известна дальность до нее. С целью исключения зависимости модуля корреляционного интеграла, а, значит, и принимаемого решения о наличии или отсутствии цели, от частотной расстройки между принимаемым и опорным сигналами вводится многоканальность по скорости.

Каналы скорости будут отличаться опорными сигналами, расстроенными по частоте друг относительно друга на величину разрешающей способности по частоте $\Delta F = 1/\tau_c$, где τ_c - длительность сигнала, используемого в качестве зондирующего.

Общее число каналов скорости M будет определяться диапазоном возможных доплеровских частот принимаемого сигнала

$$M = \frac{F_{Д\max} - F_{Д\min}}{\Delta F} = \tau_c \left(F_{Д\max} - F_{Д\min} \right). \tag{5.72}$$

Требуемое число каналов скорости можно определить, исходя из диапазона возможных радиальных скоростей цели:

$$M = \frac{V_{r\max} - V_{r\min}}{\Delta V_r} = \frac{2\tau_c}{\lambda} \left(V_{r\max} - V_{r\min} \right), \tag{5.73}$$

где $\Delta V_r = \frac{\lambda}{2\tau_c}$ - разрешающая способность по радиальной скорости сигнала, используемого в качестве зондирующего.

Структурная схема многоканального по скорости обнаружителя формально выглядит совершенно аналогично схеме обнаружителя, многоканального по дальности, которая представлена на рис. 5.26. Разница состоит в специфике опорных сигналов (рис. 5.28). Опорные напряжения имеют одинаковое время запаздывания, но различную частоту. Кроме того, в квадратурных подканалах обработки опорные сигналы при одинаковой частоте отличаются по фазе на 90^0.

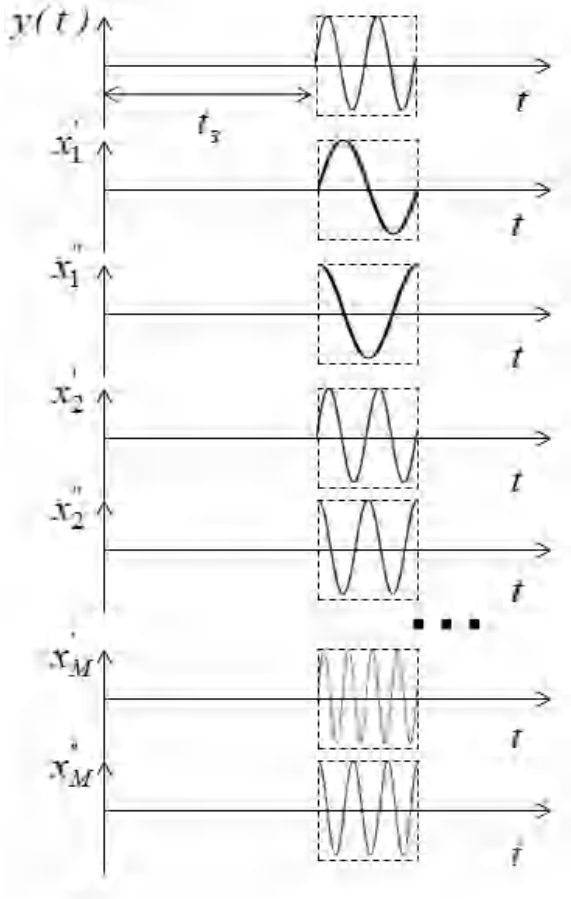


Рис. 5.28.

Работу многоканального по скорости обнаружителя иллюстрирует рис. 5.29, на котором представлены амплитудно-частотные спектры опорных сигналов в каналах $g_m(f)$ и принимаемого сигнала $g_y(f)$ (штриховая линия). На рис. 5.29 f_0 - частота зондирующего сигнала.

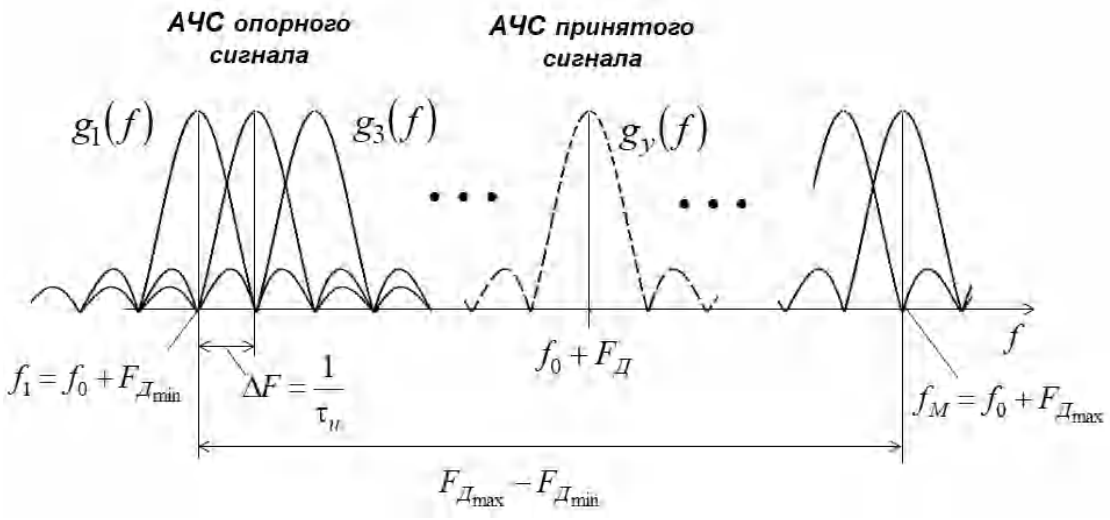


Рис. 5.29.

При любом произвольном доплеровском сдвиге частоты принимаемого сигнала из диапазона $F_{Д\min} \le F_Д \le F_{Д\max}$ спектры принимаемого сигнала и одного или нескольких соседних опорных сигналов перекрываются, появляется сигнал на выходе данного канала и обнаружитель принимает решение о наличии цели.

В том случае, когда ни дальности до цели, ни ее радиальная скорость неизвестны, необходима многоканальность и по дальности, и по скорости одновременно. Структурная схема многоканального обнаружителя сигнала со случайными неинформативными параметрами при неизвестных дальности и скорости цели имеет матричный вид и представлена на рис. 5.30. Каждый элемент схемы - корреляционный обнаружитель с квадратурными подканалами, построенный в соответствии со схемой на рис. 5.24.

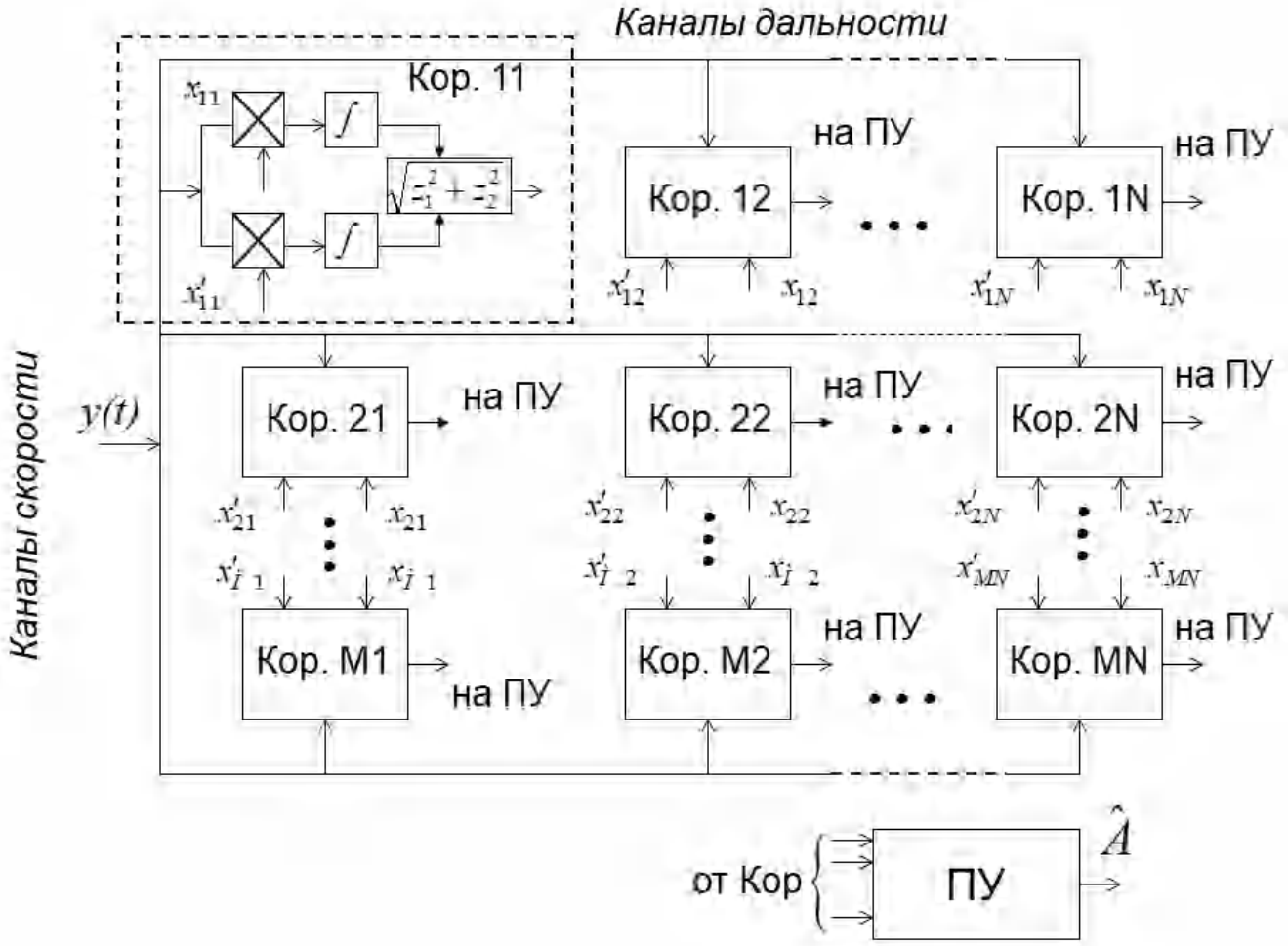


Рис. 5.30.

Отличаются эти обнаружители опорными сигналами, которые имеют различную задержку по столбцам и различную частоту по строкам. Общее число каналов обработки в данном обнаружителе $M \times N$, где M - число каналов скорости, N - число каналов дальности. Существенным является тот факт, что данный обнаружитель может осуществлять одновременный ***параллельный обзор*** по дальности и скорости.

Одновременно просматриваются N интервалов дальности и M интервалов скорости. Если цель движется со скоростью, находящейся в пределах заданного сектора обзора по скорости $V_{r_{обз}} = V_{r_{\max}} - V_{r_{\min}}$, и находится на дальности в пределах заданного сектора обзора по дальности $r_{обз} = r_{\max} - r_{\min}$, то она будет обнаружена.

Очевидным недостатком корреляционных обнаружителей радиолокационных сигналов является большое число независимых каналов по времени обработки (N) и частоте (M), что слишком усложняет их аппаратурную реализацию. В связи с этим, на применение корреляционных обнаружителей в составе РЛС накладываются определенные ограничения. Их использование целесообразно в том случае, когда априорно известные интервалы изменения времени запаздывания $\left(t_{з_{\max}} - t_{з_{\min}}\right)$ и частоты Доплера $\left(F_{Д_{\max}} - F_{Д_{\min}}\right)$ оказываются небольшими. Такие условия имеют место, например, при ***следящем*** измерении информативных параметров, а также при наличии ***целеуказания*** по параметру.

При заведомо широком априорном интервале изменения неизвестного времени запаздывания принимаемого сигнала необходимо переходить к другим видам оптимальной обработки, о которой будет сказано ниже.